

Modelo Relacional

Leandro C. Almeida

Sumário

- ▶ Conceitos e terminologias;
- ▶ Características das relações;
- ▶ Restrição de integridade;
- ▶ Restrição de participação;
- ▶ Mapeamento do ME-R para o modelo Relacional.

Modelo Relacional

Terminologias do Modelo Relacional

▶ Esquema

- ▶ A descrição da organização dos dados de um BD.
- ▶ Em resumo um esquema é formado pelo Nome da Tabela (Relação) e seus Atributos (colunas).

▶ Instância

- ▶ Os dados armazenados em um BD, em um momento específico, são denominados instâncias do BD - (fotografia do BD em um instante)

▶ Domínio

- ▶ O domínio consiste de um grupo de valores atômicos a partir dos quais um ou mais atributos retiram seus valores reais.

▶ Tupla

- ▶ É cada linha formada por uma lista ordenada de colunas (atributos). É também conhecido como registro.

Modelo Relacional

Exemplo:

FORNECEDOR

Código	Nome	Categoria	Cidade
F1	Paulo	20	Lins
F2	César	10	Palmas
F3	Carlos	30	Lins
F4	Matilde	20	Brasília

Domínio (aponta para a coluna Cidade)

Esquema (aponta para o cabeçalho da tabela)

Relação (aponta para o corpo da tabela)

Instâncias (aponta para as linhas da tabela)

Tupla (aponta para uma linha específica da tabela)

Modelo Relacional

Características das Relações

- ▶ Não há tuplas duplicadas em uma relação.
- ▶ A ordem das tuplas não é relevante para diferenciar uma relação de outra.
- ▶ Existe ordem dos valores nas tuplas, uma vez que o cabeçalho da relação (ou esquema) é definido como um conjunto de atributos.
- ▶ Os valores dos atributos devem ser atômicos, não sendo divisíveis em componentes. Atributos multivalorados são representados por meio de uma outra relação e atributos compostos pelos seus componentes.

Restrições de Integridade

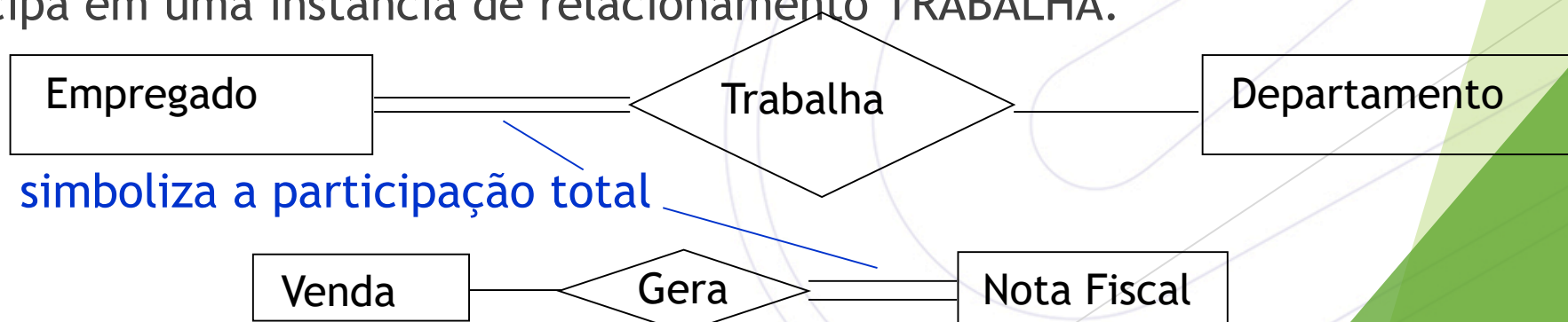
Tipos de Restrições:

- ▶ Restrições de Chaves: cada atributo das chaves candidatas deve possuir valor único em todas as tuplas da relação.
- ▶ Restrição de Integridade de Entidade: uma chave primária não pode assumir valor nulo em qualquer tupla da relação.
- ▶ Restrição de Integridade Referencial: uma tupla em uma relação que se refere a outra relação, deve se referenciar a uma tupla existente nesta relação. Com esta definição tem-se um novo tipo de chave denominada estrangeira.
- ▶ Restrições de Integridade Semântica: se referem mais especificamente sobre valores ou características que determinados atributos podem assumir no contexto de uma determinada aplicação (por exemplo sexo).

Restrições de Participação

Conceito e Tipos:

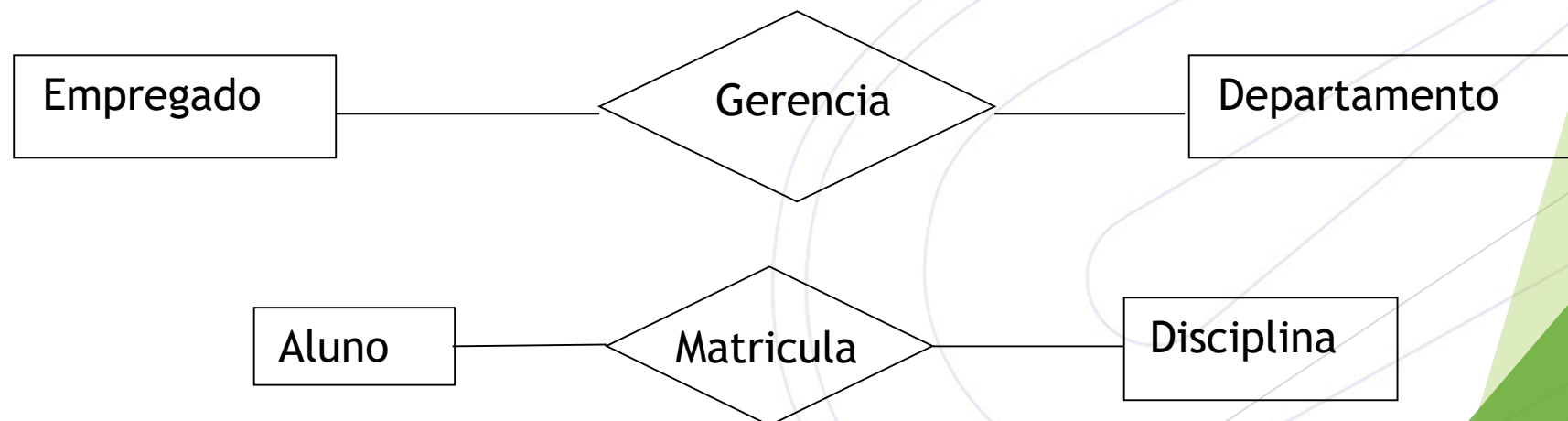
- ▶ A restrição de participação determina que a existência de uma entidade depende de sua participação em um tipo de relacionamento.
- ▶ Existem dois tipos de restrições de participação: ***total e parcial***. A participação total está estreitamente relacionada a dependência de existência.
- ▶ a) **Participação Total**: Suponha que um empregado deve trabalhar em um departamento, ou seja, não existem empregados que não estejam vinculados a algum departamento. Assim, uma entidade do tipo EMPREGADO existe somente se ela participa em uma instância de relacionamento TRABALHA.



Restrições de Participação

Conceito e Tipos:

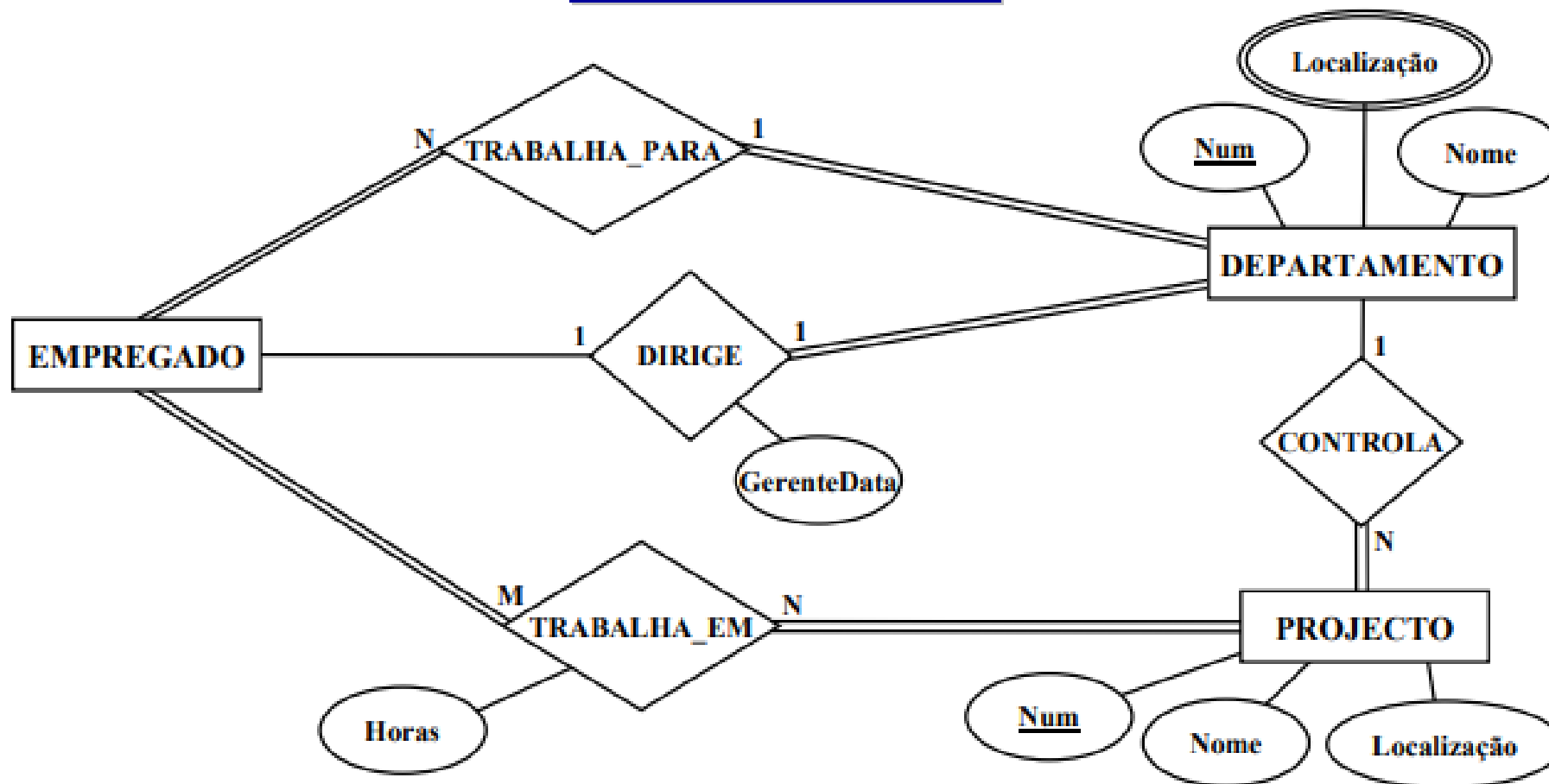
- ▶ b) Participação Parcial: o tipo de relacionamento GERENCIA, o qual envolve os tipos de entidade EMPREGADO e DEPARTAMENTO, a participação do tipo de entidade EMPREGADO é *parcial*, pois somente alguns empregados gerenciam departamentos, o que não limita a existência dos demais empregados.



Restrições de Participação

Exemplo:

BD EMPRESA



Modelo Relacional

Mapeamento do ME-R para Relacional

- ▶ O Modelo Entidade-Relacionamento é responsável por realizar uma representação, mais conceitual, dos dados de uma aplicação. Esta representação é um pouco distante da forma como realmente os elementos (entidades e relacionamentos) serão implementados.
- ▶ O modelo relacional fornece uma representação dos dados de forma mais próxima de como estes dados se encontrarão quando forem definidos os arquivos para o BD.

Mapeamento do ME-R para Relacional

Regras para o Mapeamento

- ▶ Os passos necessários, a partir de um projeto conceitual (ME-R), para realizar a modelagem do projeto lógico de implementação do BD por meio do Modelo Relacional é realizado seguindo as seguintes regras:
- 1) Todas as entidades são mapeadas para uma relação contendo os mesmos atributos do ME-R.
- 2) Para entidade fraca é criada a relação contendo todos os seus atributos, tendo acrescido, como chave estrangeira, a chave primária da entidade forte (pai).
- 3) **Para relacionamentos 1:1** - dentre as relações que mapeiam as entidades participantes escolha uma delas (a que possuir participação total) e inclua como chave estrangeira a chave primária da outra.

Mapeamento do ME-R para Relacional

Regras para o Mapeamento (cont.)

- 4) **Para relacionamentos 1:N** – escolha a relação que representa a entidade presente no lado N, e acrescente como chave estrangeira a chave primária da entidade do lado 1 (esta regra não se aplica para os relacionamentos de identificação - fracos)
- 5) **Para relacionamentos N:M** – é criada uma nova relação contendo como chaves estrangeiras as chaves primárias das entidades participantes, mais os atributos do relacionamento.

Modelo Relacional

Diagrama de Esquemas

- Uma representação simplificada que identifica “bem” um esquema e suas inter-relações é o diagrama de esquema demonstrado a seguir, com uma representação simplificada do gráfico de *Gantt*:

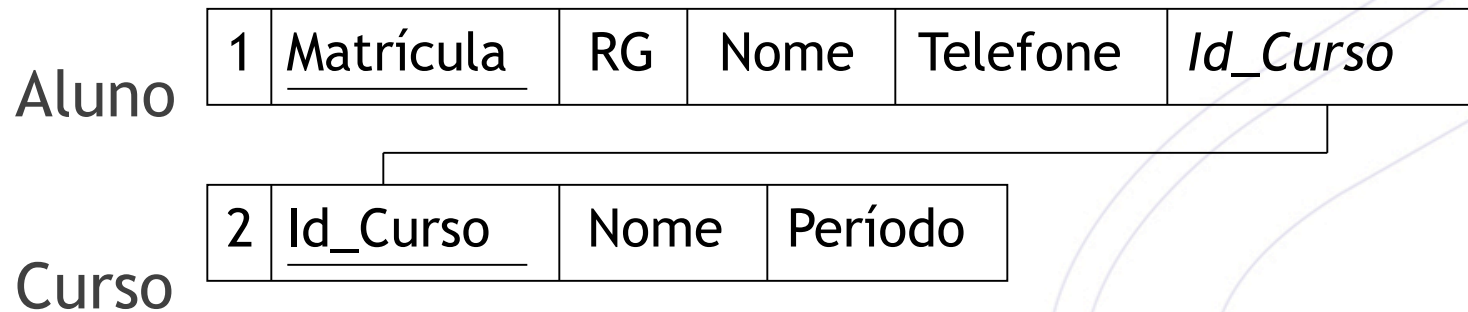
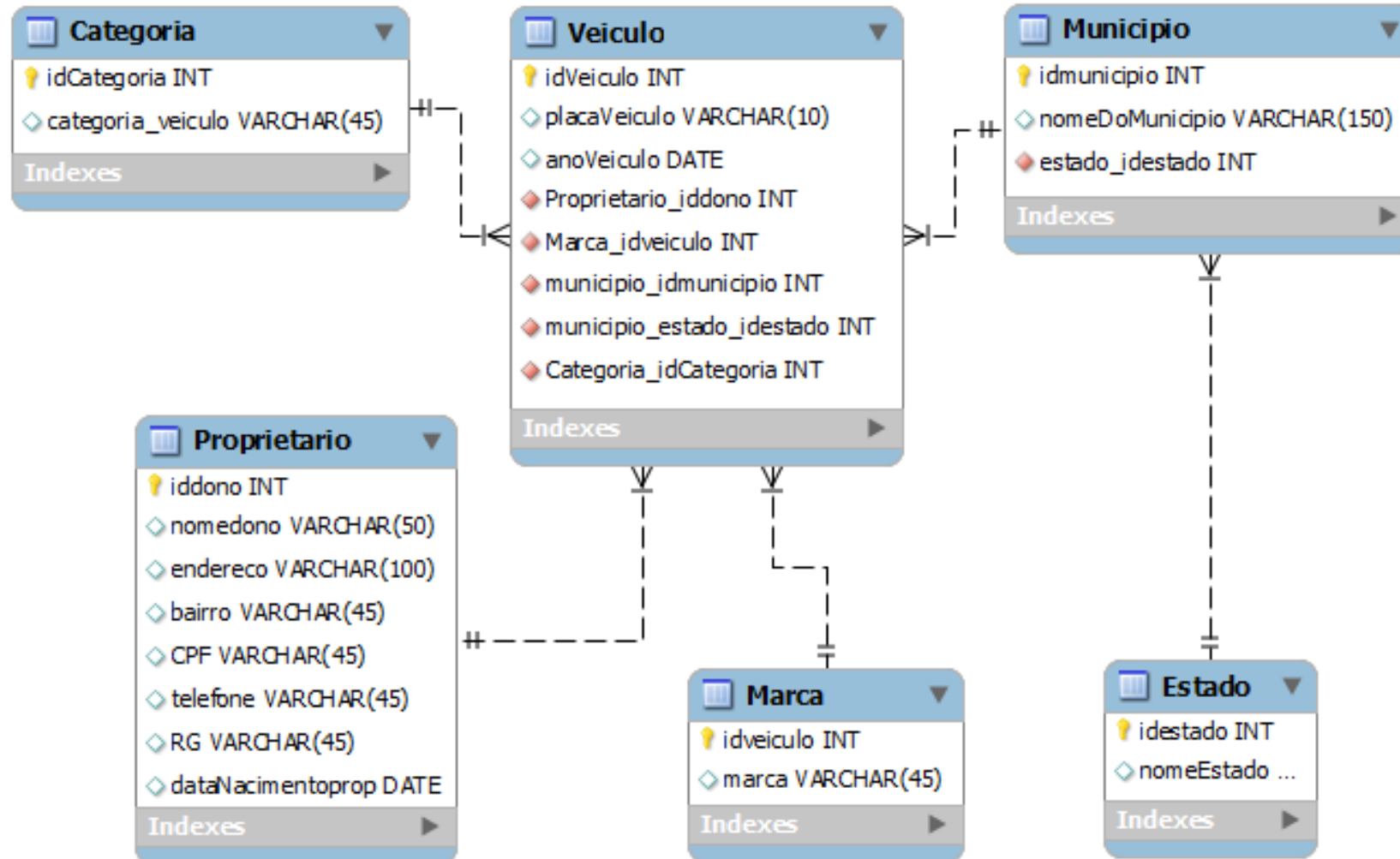


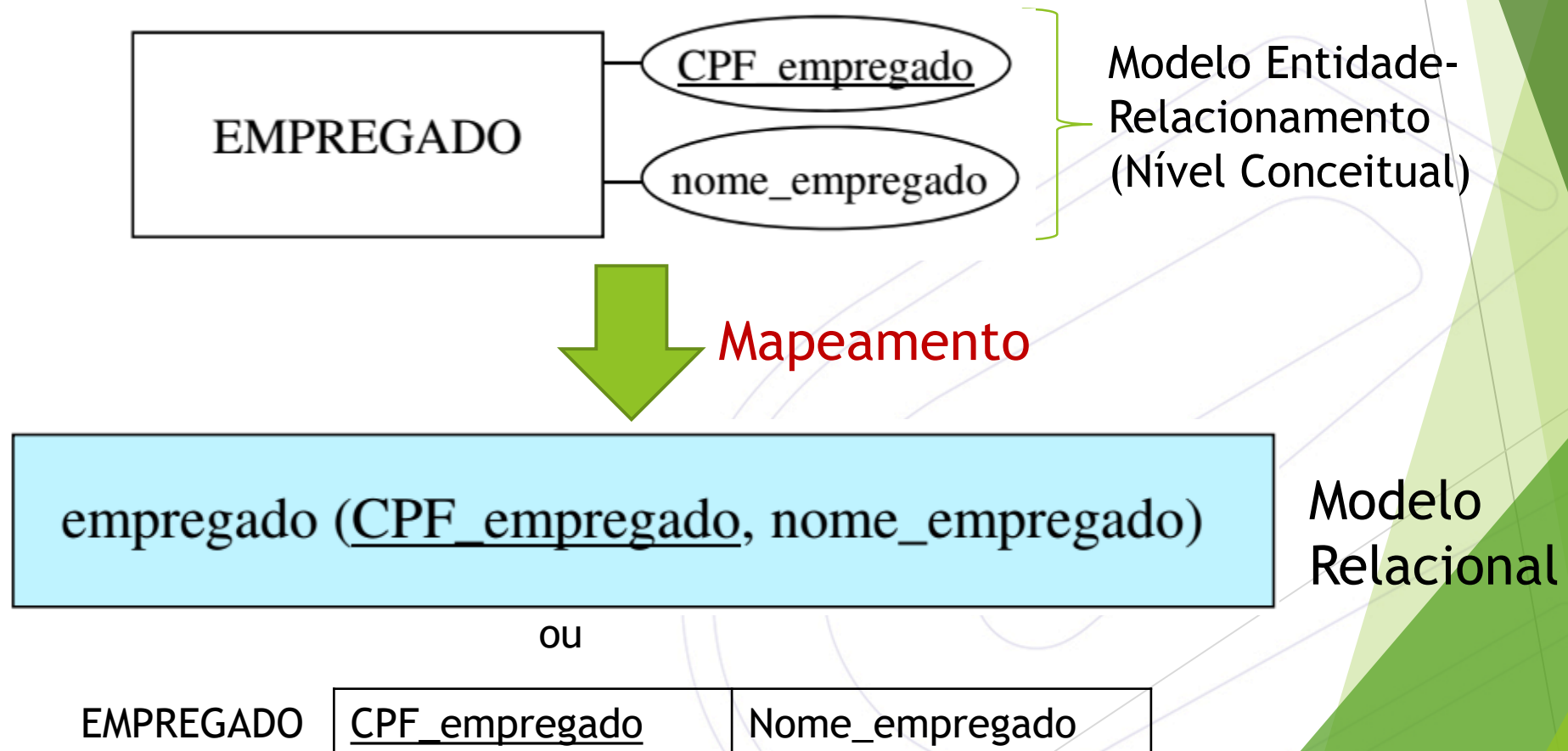
Diagrama de um BD Relacional

Exemplo: Sistema de Controle de Veículos



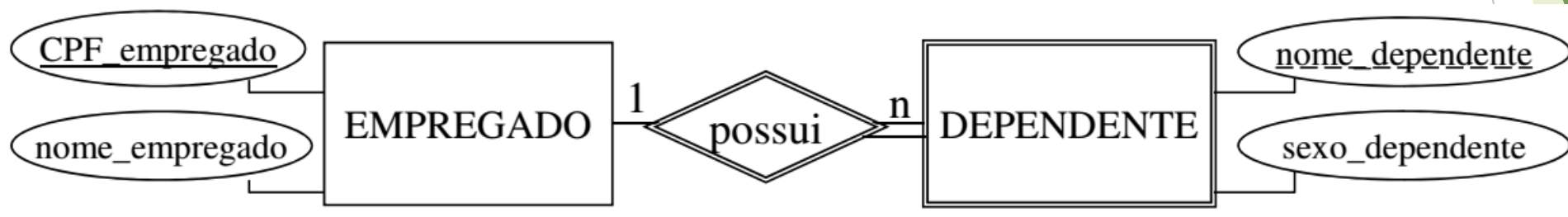
1º Exemplo do Mapeamento

Numa relação/entidade de Empregado, veja como fica o mapeamento para o Modelo Relacional:



2º Exemplo do Mapeamento

Num relacionamento entre Empregado e Dependente, veja como fica o mapeamento para o Modelo Relacional:



Mapeamento

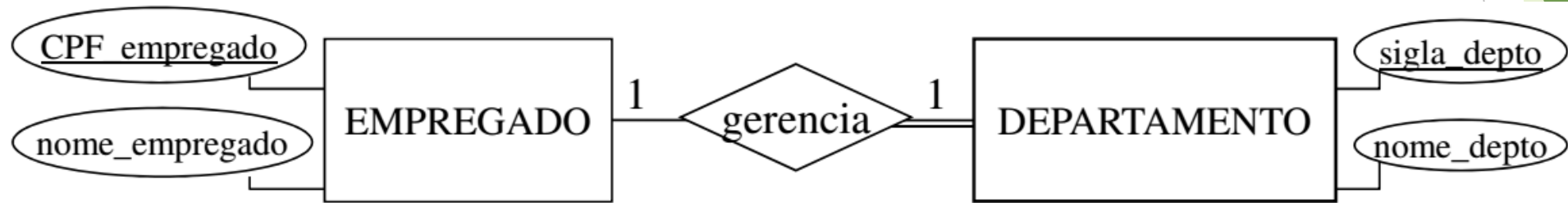
empregado (CPF_empregado, nome_empregado)
dependente (CPF_empregado, nome_dependente, sexo_dependente)

ou

EMPREGADO	<u>CPF_empregado</u>	Nome_empregado
DEPENDENTE	<u>CPF_empregado</u>	<u>Nome_dependente</u> Sexo_dependente

Exemplo de mapeamento

Em Relacionamentos 1:1



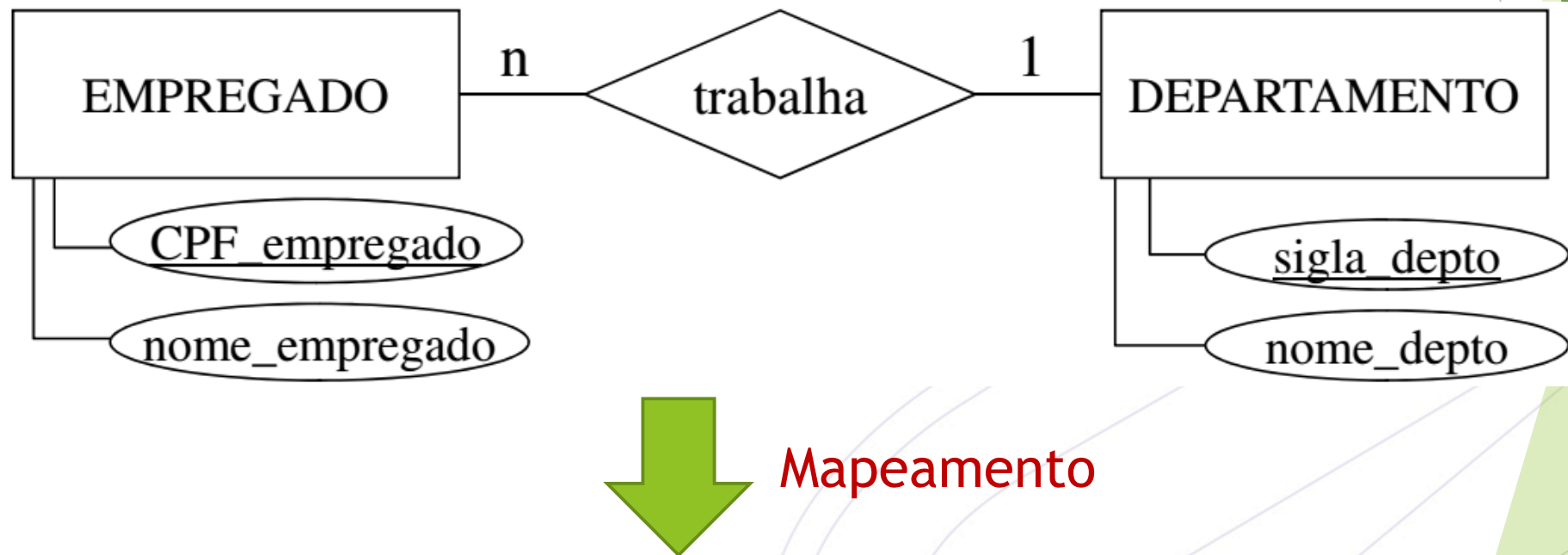
Mapeamento

empregado (CPF_empregado, nome_empregado)
departamento (sigla_depto, nome_depto, CPF_empregado)

empregado (CPF_empregado, nome_empregado, sigla_depto)
departamento (sigla_depto, nome_depto)

Exemplo de mapeamento

Em Relacionamentos 1:N (ou N:1)



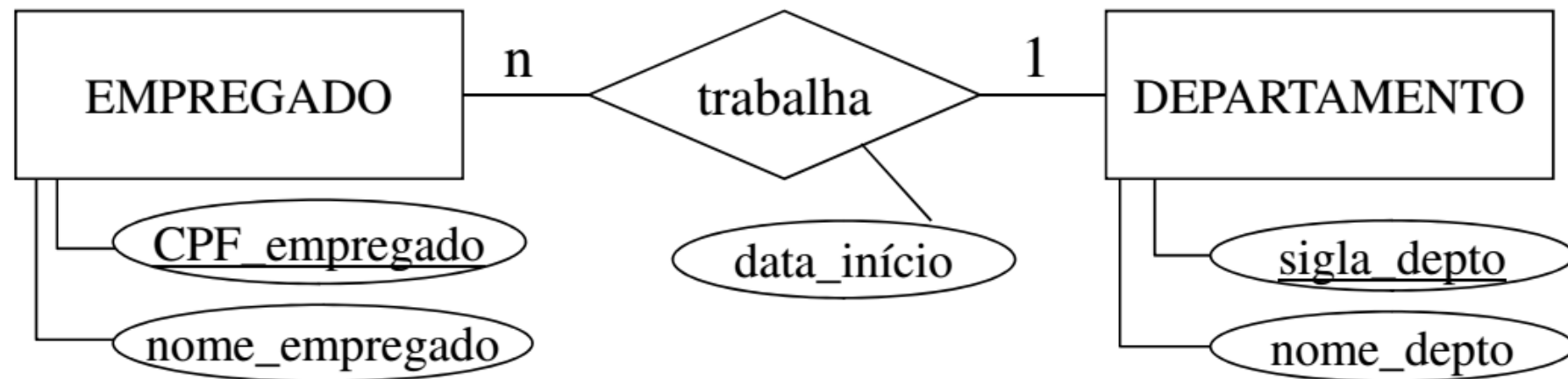
Mapeamento

empregado (CPF_empregado, nome_empregado, sigla_depto)

departamento (sigla_depto, nome_depto)

Exemplo de mapeamento

Em Relacionamentos 1:N (ou N:1) com atributo de tipo-relacionamento



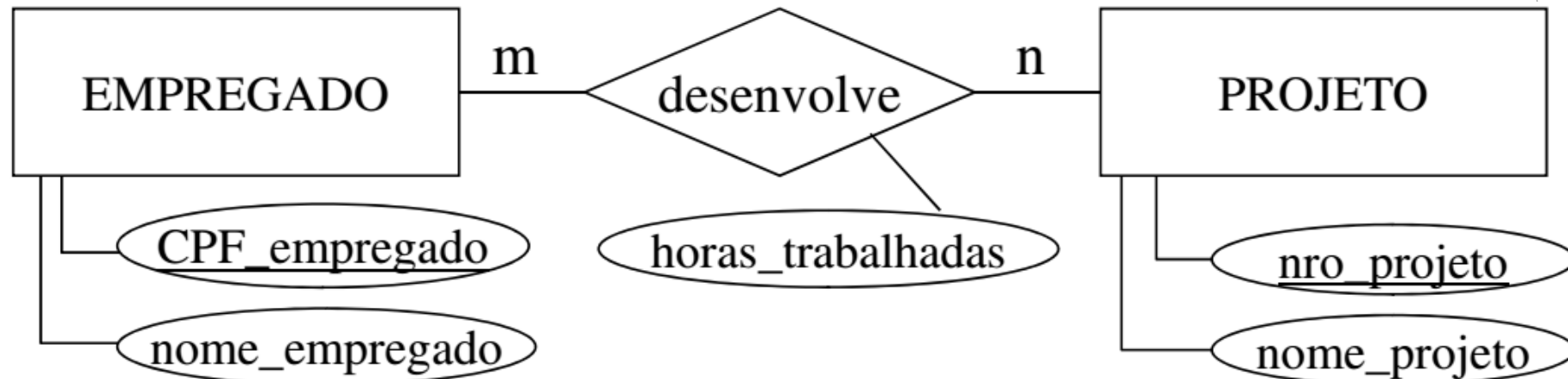
Mapeamento

empregado (CPF_empregado, nome_empregado, sigla_depto, data_início)

departamento (sigla_depto, nome_depto)

Exemplo de mapeamento

Em Relacionamentos M:N (ou N:N)



Mapeamento

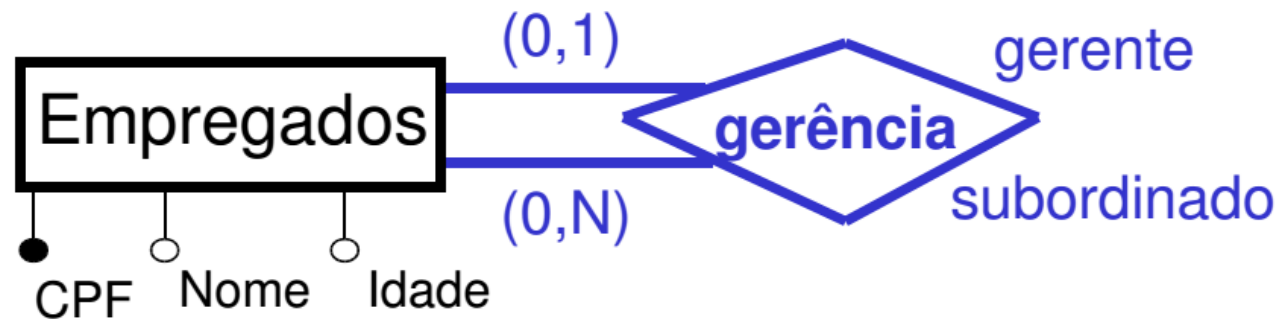
empregado (CPF_empregado, nome_empregado)

projeto (nro_projeto, nome_projeto)

desenvolve (CPF_empregado, nro_projeto, horas_trabalhadas)

Exemplo de mapeamento

Auto-Relacionamento



↓ Mapeamento

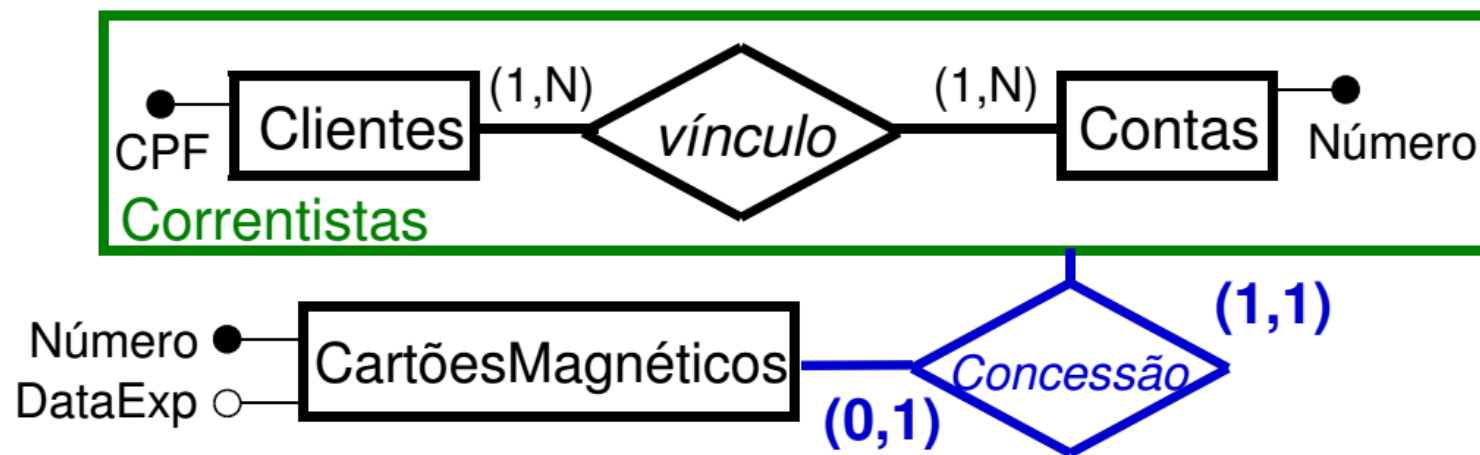
Empregados(CPF, Nome, Idade)
Gerência(CPF_e, CPF_g)

ou

Empregados(CPF, Nome, Idade, CPF_g)

Exemplo de mapeamento

Entidade Assosiativa (ou de Agregação) – **Exemplo 1**

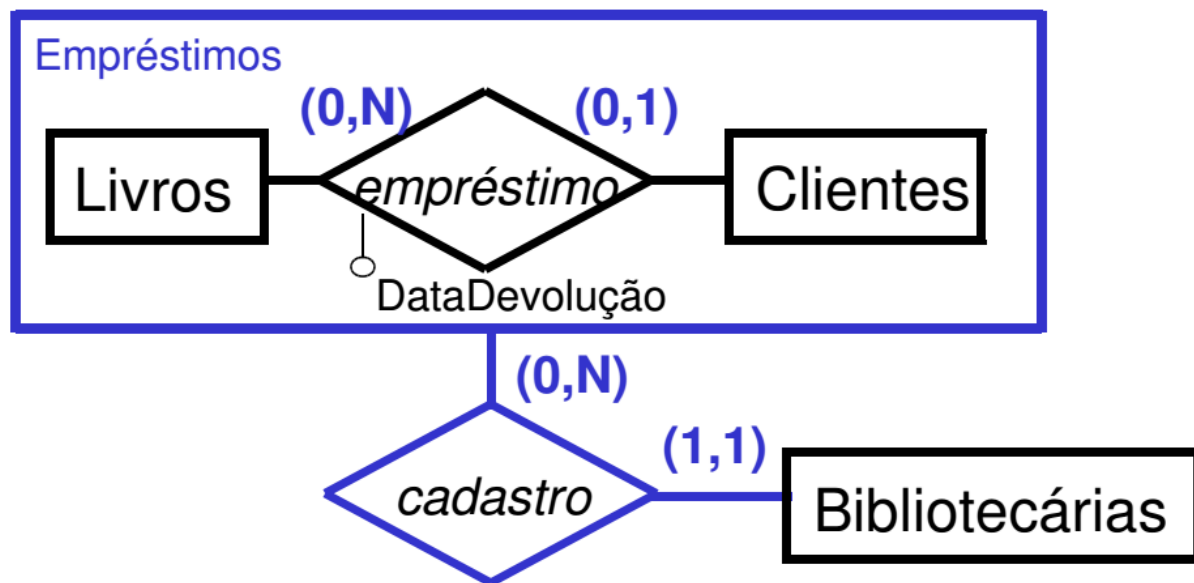


↓ **Mapeamento**

Correntista(CPF, NroCta, NroCartão, DataExp)

Exemplo de mapeamento

Entidade Assosiativa (ou de Agregação) - **Exemplo 2**



↓ **Mapeamento**

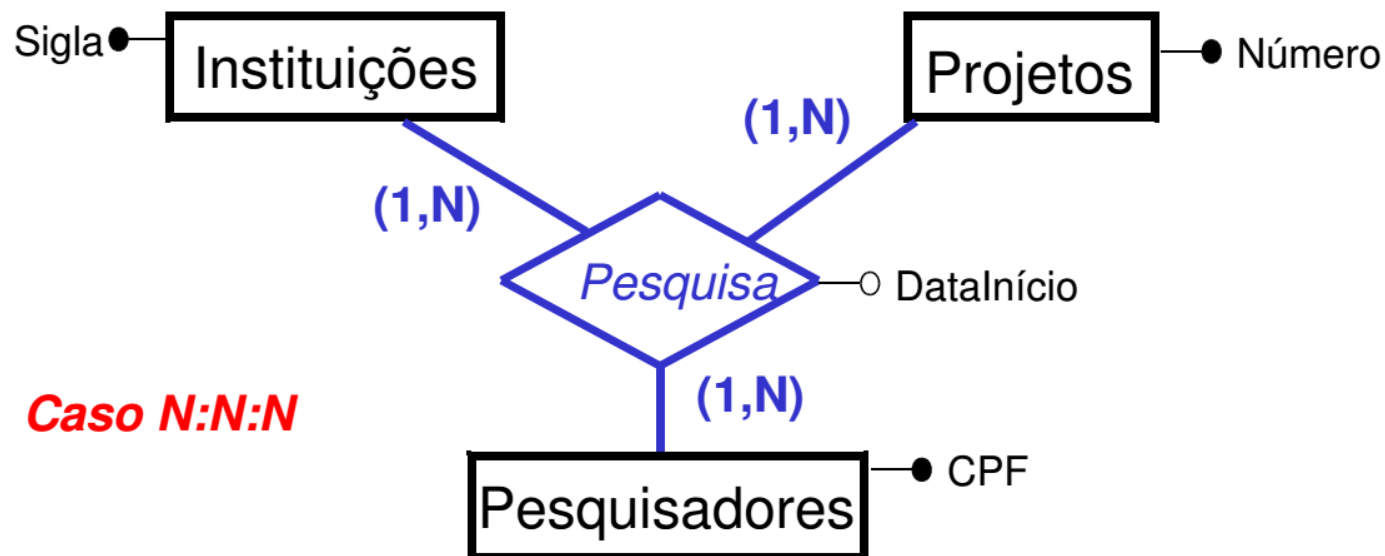
Livros (Código, ..., CPFcli, DataDevolução, CPFbibl)

Clientes (CPFcli, ...)

Bibliotecárias(CPFbibl, ...)

Exemplo de mapeamento

Relacionamento Ternário (Grau 3) – **Exemplo 1**



Caso N:N:N

↓ **Mapeamento**

Instituições (Sigla, ...)

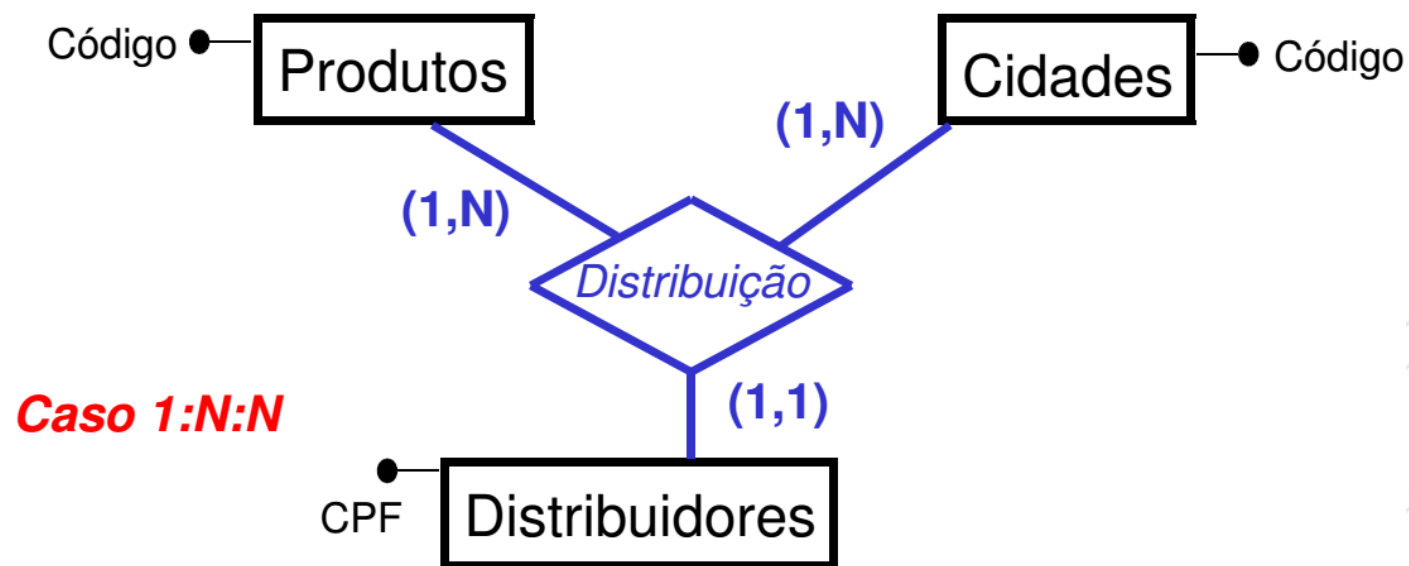
Projetos (Número, ...)

Pesquisadores (CPF, ...)

Pesquisa (Sigla, Número, CPF, DataInício)

Exemplo de mapeamento

Relacionamento Ternário (Grau 3) – **Exemplo 2**



Caso 1:N:N



Mapeamento

Produtos (Código, ...)

Cidades (Código, ...)

Distribuidores (CPF, ...)

Distribuição (CodProduto, CodCidade, CPF)

Referências

- ▶ ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 4ª Ed., Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- ▶ KORTH, H. F.; SILBERSCHARTZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistemas de Banco de Dados. 3ª Edição : São Paulo, 1999.